



"Наукова думка", Киев, 1965 год

Моделирование мышления и психика

Н.М. Амосов

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы мышления и психики человека привлекали мыслителей всех времен. Ими занимались философы древности, естествоиспытатели средневековья, энциклопедисты эпохи возрождения и ученые во все позднейшие века. И ныне психику изучают физиологи высшей нервной деятельности, психологи, психиатры и философы различных толков.

В свое время прочно определили материалистическую сущность процессов мышления в философском плане: субстратом мышления является мозг, и все поведение человека определяется им. Однако некоторые ученые, придерживающиеся идеалистических взглядов, до сих пор не согласны с этим тезисом. Они утверждают, что в мышлении участвуют какие-то нематериальные в обычном понимании этого слова силы. В качестве примеров приводятся факты телепатии.

Объявить подобные наблюдения вымыслом было бы не научно. Поскольку есть сомнения в методической чистоте опытов по телепатии, нужно их проверить, используя достижения современной техники. Возможно, некоторые факты подтвердятся, и будет зарегистрирована передача сведений без посредства обычных материальных носителей. Разумеется, это еще не дает оснований отказываться от материализма. Просто нужно искать новые физические силы, которые, возможно, проявляются только на уровне высокоорганизованных живых существ. Подобное положение исключить нельзя, поскольку было бы ошибочным рассматривать процессы жизни только как результат взаимодействия таких крупных

частиц, как атомы и молекулы. Если физика допускает существование более мелких элементов материи, чем элементарные частицы, то их участие в живых системах обязательно. Возможно, организм является тем индикатором, который позволяет обнаружить их действие при некоторых особых условиях.

Я допускаю возможность "беспроволочной" передачи психических воздействий, но полагаю, что значение их в поведении человека невелико.

Впрочем, пока это лишь рассуждения, так как достоверность телепатии все еще требует подтверждения.

Важно другое. Слишком мало признавать мозг материальным субстратом психики. Нужно показать, каков механизм его деятельности, как управляет он поведением человека. Тогда само собой отпадет множество сомнений и исчезнет желание привлекать чудеса для объяснения некоторых наших поступков. Сделать это очень трудно. Мозг состоит из многих миллиардов различных нервных клеток. В свою очередь каждая клетка построена из огромного числа молекул разных типов. Мы уже не сомневаемся в том, что взаимоотношения этих клеток и молекул определяют поступки людей. Но окончательным, все проясняющим доказательством явятся модели, которые представят структуру мозга и воспроизведут его функцию, то есть поведение человека.

Мне кажется ошибочным утверждение некоторых философов, будто целостная деятельность очень сложной системы не может быть сведена к сочетанной функции составляющих ее более простых элементов. Такая точка зрения делает принципиально невозможной искусственную модель, воспроизводящую основные функции сложной системы. Утверждать так — все равно, что заявлять: "Мозг материален, мышление — его функция, но понять его деятельность невозможно". Высшая форма понимания системы — это воспроизведение ее структуры и функции если не полностью, то, по крайней мере, в главных проявлениях, и человеку оно под силу.

До недавнего времени о действующих моделях сложных систем, состоящих из астрономического числа элементов, нельзя было даже мечтать. "детали", из которых человек строит свои модели, были слишком крупными и "мертвыми", неспособными к изменениям. Теперь положение изменилось или, во всяком случае, изменяется.

Техника дает нам новые элементы: вначале электронные лампы, затем полупроводники, ныне — тонкие пленки и микроминиатюрные схемы. Появилась реальная возможность создавать искусственные действующие системы огромной

сложности, высокой надежности и колоссального быстродействия. Принципиально возможно создать модель, приближающуюся по сложности к мозгу. Все дело в том, как расположить в ней элементы, чтобы при их взаимодействии она более или менее полно повторяла живой организм. Иначе говоря, задача состоит в том, чтобы создать машины, имеющие такие же программы деятельности, как и мозг.

К сожалению, на этом пути есть еще много препятствий. Прежде всего — мы плохо знаем структуру и функцию мозга. Физиологи имеют лишь очень приблизительные модели, изображаемые схемами на бумаге и описанные словами. Большого от них пока нельзя и требовать, так как их средства моделирования — познания весьма ограничены. В самом деле, чрезвычайно трудно разобраться в сложнейшей схеме мозга — этого аппарата, состоящего из миллиардов элементов и во много раз большего числа связей между ними, заключенных в объеме, чуть превышающем кубический дециметр. В ближайшем обозримом будущем нельзя рассчитывать на получение схемы мозга и описание его программ.

Что же, значит моделирование человеческого мышления и психики нужно отложить на неопределенное время? Признать, что в его работе участвуют "высшие силы" или что это принципиально невозможно из-за качественных особенностей психики, будто бы несводимой, поэтому к расчету?

Нет оснований для такого пессимизма. Не стоит ожидать, пока анатомы и физиологи расшифруют мозг. У науки есть другой путь — изучать поведение человека как целостной системы и моделировать его элементами техники, даже не пытаясь соблюсти анатомическое или физиологическое подобие составным частям мозга. Природа изобрела много интересного, но человеческий гений вполне успешно конкурирует с ней.

Однако можно ли уже сейчас приступить к моделированию психики человека как целостной системы? Имеется ли для этого достаточно данных?

К сожалению — нет.

Поведение человека изучают две науки — психология (объектом ее являются здоровые люди) и психиатрия (объект — больные). Обе они находятся на таком уровне развития, что пока не могут дать материалов для моделирования. Дело в том, что обязательным условием создания всякой модели является расчет, количественные закономерности. Названные же науки до сих пор манипулировали почти исключительно качественными понятиями. Для описания своих систем они пользовались словами, несложными графическими схемами и лишь очень редко — цифрами (да и то в

сугубо частных вопросах).

Пожалуй, психологов и психиатров в этом винить не стоит: поведение человека очень сложно и разнообразно. Оно определяется множеством различных влияний — внешних и со стороны тела. До недавнего времени разнообразие это улавливалось только органами чувств и описывалось словами. Инструментальные средства восприятия и регистрации были весьма ограничены.

Ныне возможности объективного изучения психики человека резко возросли. Сложные технические системы — универсальные или специальные вычислительные машины — способны одновременно воспринимать и запоминать самую разнообразную информацию в течение длительного срока. Существуют методы обработки этой информации, позволяющие быстро отобрать необходимые сведения либо найти неизвестные. Правда, еще нет оснований преувеличивать возможности этих машин в отношении логических операций, но они возрастают с каждым годом. Уже сейчас машины могут активно хранить в памяти столько сведений, касающихся пока более или менее узких вопросов, сколько не в состоянии запомнить человек. И самое важное — они могут быстро ими манипулировать.

Все это позволит выразить сущность человека набором цифр, тем большим, чем подробнее мы хотим ее отобразить. Конечно, еще очень далеко то время, когда цифровая модель будет исчерпывающей, но ее вероятность, то есть степень совпадения с оригиналом, уже теперь может быть значительно выше, чем вероятность моделей, хранящихся в нашей памяти и выражаемых словами.

Предварительно, разумеется, нужно разработать методику исследований, опирающуюся на соответствующие технические средства, и коды, позволяющие шифровать цифрами получаемые результаты. Нужны также программы для обработки получаемого цифрового материала. Все это, вместе взятое, можно назвать современной инструментальной или, быть может, "кибернетической" психологией.

Чтобы приступить к созданию этого нового направления в науке, необходима какая-то гипотеза о механизмах, или программах, поведения человека. Каждое исследование должно иметь цель, поставленную исходя из некоторых догадок. С помощью даже совершенной техники нельзя бессистемно изучать все, что регистрируют датчики, поскольку человек слишком сложен, чтобы можно было надеяться быстро нащупать ценные данные. Кроме того, психология и физиология уже накопили достаточно фактов и

выдвинули немало предположений, позволяющих в общих чертах представить психику человека. Дальнейшие исследования на новом уровне, опираясь на количественные данные, должны обосновать одни предположения и отвергнуть другие.

В общем, нужна гипотеза о мышлении и поведении человека.

Гипотеза — это уже модель, выраженная словами или схемами. Она может быть широкой — обнимающей много сторон поведения системы-оригинала, либо узкой — описывающей частные вопросы. Она может быть общей или детальной. Так, например, задача физиологической гипотезы, расшифровывающей значение и взаимодействие различных анатомических и функциональных отделов мозга, в итоге сводится к характеристике поведения человека как целостной системы. Я уже говорил, что время для такой широкой и углубленной гипотезы еще не пришло, и я сомневаюсь в том, что ее можно будет построить, пользуясь старыми средствами. Однако многие частные гипотезы о влиянии тех или иных анатомических образований мозга на поведение человека достаточно обоснованы и пригодны для использования уже сейчас.

Можно составить гипотезу в чисто "информационном" плане. Это — построение психологическое, не опирающееся на анатомию мозга, а имеющее основой только наблюдение, по которому и создана некая структурная схема внутренних отношений, обеспечивающих необходимый эффект, по возможности похожий на поведение человека. Пожалуй, правомерно сказать, что это выдуманный человек, функционирующий как настоящий.

В предлагаемой читателю книге делается попытка изложить проект подобной гипотезы. К моделированию она имеет самое непосредственное отношение, поскольку:

1. Всякая гипотеза есть модель системы, выраженная разными кодами и средствами. Мы попытались сделать нашу модель более широкой и подробной.

2. Наша модель является алгоритмической, то есть по ней можно создать программы для вычислительных машин или технические задания для разработки специальных устройств, которые смогут воспроизвести в действующей искусственной системе те или иные положения гипотезы. Другими словами — это алгоритмы для эвристического моделирования. Разумеется, для получения их необходимо задаться многими цифрами, количественно характеризующими гипотетические взаимоотношения.

Эвристическое моделирование — столь же полноправный путь познания, как и экспериментальные исследования. Эксперименты

дают нам факты, на основании которых выводятся заключения о поведении системы; по этим заключениям проверяется гипотеза. Можно поступить наоборот: задаться некоторыми фактами и, построив на основании их гипотезу поведения, получить новые факты. Если они совпадут с данными последующих опытов — гипотеза верна.

Общая задача, стоящая перед всеми гуманитарными науками современности, заключается в повышении их точности: нужно отойти от качественных описаний и перейти к количественным моделям. Все это относится и к психологии. Ее задача — создать модели поведения человека. Разумеется, они будут вероятностными и притом многочисленными. Но для того и существует техника — чтобы суметь запомнить и выбрать. Нужно создать методы испытания психики, позволяющие оценить ее количественно с тем, чтобы иметь возможность отнести человека к той или иной модели. Лишь после этого мы сможем рассчитывать поведение отдельного человека и, что еще важнее, поведение коллектива различных людей при определенных условиях. Я убежден, что без таких расчетов в будущем станет невозможным планирование важных государственных мероприятий.

Глава I

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КИБЕРНЕТИКИ

Кибернетика дает общие закономерности деятельности естественных и искусственных систем. Я попытаюсь представить их в кратких чертах (считаю нужным оговориться, что некоторые положения не совпадут с общепринятыми). Начнем с основных понятий.

Система, программа, информация. Система представляет собой некоторое количество одинаковых или различных элементов, объединенных связями в нечто целое. В этой формулировке все условно, поскольку в качестве элементов можно рассматривать системы с прочными внутренними связями. В химических системах элементами являются атомы, в биологических — атомы и молекулы, в сложных организмах, кроме того, клетки. В человеческом обществе элемент — человек, а также, возможно, вещи, созданные им. Следовательно, элемент может быть очень сложным и поведение его далеко не определяется простыми законами физики и химии. Однако поведение это можно охарактеризовать статистически, в некоторых вероятностных границах. Элемент системы совсем не обязательно представлять как нечто строго структурное. Он обладает некоторой структурой и некоторой энергией, сложные зависимости, между

которыми различны для разных элементов.

В очень сложных системах элементы объединяются в подсистемы — группы, внутренние связи в которых прочнее внешних. Видимо, возможно, количественное определение подсистемы в системе.

Связи — это воздействия элементов друг на друга, за счет которых последние объединяются в системы. Понятие воздействия совершенно условно. Проще всего под ним понимать передачу какой-то энергии. Однако воздействия осуществляются также через материальные частицы и тела (быть может, пока нет смысла глубоко вдаваться в этот вопрос). Жизненная практика подсказала некоторые представления о характере связей: различают внутренние и внешние, прочные и слабые связи. Внутренние соединяют элементы внутри системы, внешние тянутся к другим системам. Прочность связей, видимо, можно определить как количество энергии, которое передается от одного элемента к другому в процессе их взаимодействия, или как отношение этой энергии к общему ее количеству. Однако все это весьма относительно. Так, например, прочность связей между людьми нельзя выразить через энергию или материю в обычном их смысле.

Выделяются еще связи жесткие и гибкие. Чаще всего эти представления ассоциируются с пространственными отношениями между материальными элементами. При жесткой связи сохраняется постоянство пространственных отношений, при гибкой оно необязательно.

Наконец, очень важно понятие о прямых и обратных связях. Прямая связь представляет собой воздействие одного элемента на другой, при обратной происходит ответная реакция. Правда, при этом подразумевается и временное различие: сначала действует прямое влияние, потом возникает обратное, являющееся следствием первого. К сожалению, на практике далеко не всегда есть возможность разграничить их: обратные воздействия могут быть сильнее первичных, а короткие разрывы во времени зачастую затушевывают причинную зависимость между ними.

Обратные связи делят на положительные и отрицательные. При положительной связи обратное воздействие суммируется с первичным и тем самым усиливает эффект на "выходе", при отрицательной, наоборот, обратное воздействие вычитается из первичного и уменьшает конечный эффект.

Если внешний раздражитель действует на систему, включающую положительные обратные связи, возможный предел конечного эффекта достигается быстро. При отрицательных же

связях эффект на выходе нарастает медленно. Впрочем, многое зависит от так называемого коэффициента обратной связи, определяющего, какая часть эффекта на выходе возвращается на "вход", а также от времени (фазы) этого возвращения. При определенных условиях система может прийти в колебательное состояние или "пойти в разнос" и разрушиться.

Несмотря на кажущуюся условность понятий "элемент", "связь", "система", их можно выразить количественно в различных единицах, однако арсенала физики и химии для этого недостаточно. Необходимо привлечение новых понятий из теории информации.

В мире все изменяется. Внутри и вне систем, воздействуя друг на друга, иначе говоря, обмениваясь энергией или материальными частицами, элементы (и целые системы, что все равно) сами изменяются: иными становятся их структура, энергетический потенциал, способность оказывать влияние на другие системы.

Изменения системы не беспорядочны. Прежде всего они определяются ее структурой: свойствами элементов, характером связи между ними. В зависимости от этого система может воспринимать те или иные внешние воздействия и сама их оказывать. Одни системы воспринимают один вид энергии, другие — другой.

Возможное изменение системы в будущем, определяемое ее структурой, мне кажется удобным назвать программой. Каждая система, большая или малая, имеет множество программ. Все зависит от сложности структуры системы и ее восприимчивости к различным внешним воздействиям. Из многих программ реализуется та, которая включается данным внешним воздействием.

Можно представить бесконечное разнообразие программ. Чем сложнее система, тем их больше. Система, состоящая из двух элементов, имеет минимально возможное число вариантов их расположения. В системе, состоящей из миллиардов элементов, разнообразие их отношений бесконечно.

Однако в действительности возможное разнообразие изменений системы во много раз меньше теоретически мыслимого. От простого скопления элементов система отличается тем, что ее составные объединены внутренними связями: они вступают друг с другом в определенные, а не любые отношения. Поэтому число программ даже наиболее сложной системы конечно. Вероятность реализации каждой из них зависит от вероятности соответствующих внешних воздействий.

Выполнение программы — это изменение структуры системы. Уже первый шаг в реализации программы ведет к изменению

системы. Но в свою очередь это означает, что изменились и возможные дальнейшие программы системы. Правда, существуют циклические изменения системы — с периодическим возвращением к первоначальному состоянию.

Каждое изменение элемента системы в процессе выполнения программы подчиняется законам физики. Чем меньше элемент (например, атомы в живом организме), тем короче его возможные программы. Сложные системы имеют сложные программы, охватывающие большие отрезки времени.

Программы сложной системы складываются из программ ее составных — элементов, подсистем. Все они носят вероятностный характер: выполнение их зависит от внешних воздействий прямо на данный элемент или через посредство других элементов.

Элементы и любые сложные системы взаимодействуют между собой через поля, частицы, тела. Если так можно выразиться, это физический аспект Вселенной. Однако кроме него есть и другой аспект — информационный. Особенно наглядно последний проявляется при взаимодействии сложных систем, когда они воздействуют друг на друга не только непосредственно самим физическим фактором, но и изменением его во времени или пространстве, взятым отдельно от физического носителя и выраженным другими физическими структурами. Можно сказать, что в этих случаях действует информация, выделенная из физического воздействия. Итак, информация — это изменение физического воздействия (или параметра системы) в пространстве и времени, взятое отдельно от его физического носителя. Она присуща всякому предмету, телу, системе, начиная от элементарных частиц и кончая космическими системами, поскольку они могут воздействовать на другие системы.

Однако выделить информацию из воздействия может только сложная система, способная отразить ее в собственной структуре в виде модели. В основе деятельности таких систем лежат физические явления взаимопревращения различных видов энергии. Естественные и искусственные системы в состоянии выразить одни параметры через другие. Например, количество электрической энергии, проходящей через проводник, определяется через количество выделяющегося при этом тепла. Поскольку кванты света изменяют течение химических реакций, по результатам последних измеряют световой поток. Подобные превращения осуществляются в эквивалентных отношениях, однако далеко не всегда точно и по линейным зависимостям. В общем значительные изменения можно выразить через малые эквиваленты.

Информация и ее коды. Информация выделяется некоторой сложной системой, имеющей свою структуру и свои программы. Это значит, что система может изменяться определенным образом в силу присущих ей внутренних механизмов (программ), которые включаются или изменяются под влиянием внешних воздействий.

Моделирующие (информационные) системы могут характеризоваться совершенно различной сложностью структуры, а следовательно, и программ. Однако в самом общем виде программам выделения информации присущи общие черты. В них можно отметить следующие этапы:

1. Восприятие внешнего воздействия. В специальном блоке, состоящем из молекул (или более сложных частиц), происходит превращение воспринимаемой энергии (кванты, поле, механическая энергия колебаний) в какую-то иную, собственную, присущую этому блоку.

2. Накопление изменившихся под воздействием извне структур. Комплекс этих структур представляет собой временную модель внешнего воздействия за определенный отрезок времени. Процесс накопления таких моделей можно назвать временным запоминанием, кратковременной памятью.

3. Сравнение временной модели воспринятого воздействия с постоянными моделями-эталонами. Для этой цели в памяти (постоянной структуре) хранятся какие-то комплексы-эталоны. Количество их может быть самым различным в зависимости от сложности моделирующей системы (в простейшем случае — только один эталон). Кроме того, есть программа сравнения временной модели воспринятого воздействия с моделью-эталон, которая может быть осуществлена во множестве вариантов.

Совпадение моделей при сравнении включает следующий элемент системы, формирующий "знак" — "порцию" собственной энергии системы, которая выдается вовне.

Таким образом, в результате выполнения своей программы информационная система превращает энергию воздействия в собственную, выделяет информацию и передает ее определенным кодом — порциями информации, представленными новыми физическими явлениями или структурами.

Эти наиболее общие черты выделения информации присущи любой системе — от простейшего датчика, отвечающего изменением электрического тока на колебания температуры, до самой сложной — человека, который на разнообразные внешние воздействия реагирует еще более разнообразно. В основе деятельности всех систем лежат собственные программы (то есть циклы изменений),

определяющиеся структурой и характером включения извне. Этот общий тип программы одинаково присущ элементам, как первично выделяющим информацию, так и перерабатывающим ее на высших этажах сложной системы. Так, например, рецептор превращает световой или тепловой поток в нервные импульсы, частота которых отражает интенсивность внешнего воздействия. С другой стороны, где-то на высших этажах нервной системы из этого потока импульсов выделяется новая информация, определяющая, светло или темно, холодно или горячо.

Количество выделяемой информации зависит от сложности программ воспринимающей информационной системы. Тем не менее целый ряд свойств объединяет системы, способные выделять информацию:

1. Первичные воспринимающие и кодирующие системы обычно чувствительны к одному виду энергии, и именно его они выбирают из многих других ее видов, возможно, действующих одновременно с одного объекта.

2. Программы систем таковы, что они обеспечивают разные отношения между воздействием и выдаваемыми порциями информации. Избирается не только вид энергии, но и ее пределы — "пороги". Кроме того, внутри этих пределов существуют различные количественные зависимости между входом и выходом, иначе говоря, различные степени нелинейности. В свою очередь нелинейность не постоянна — на нее оказывают влияние другие собственные программы системы. Всем известна чувствительность датчиков, зависящая от их "возраста", температуры и пр. В еще большей мере это относится к рецепторам, чувствительность которых определяется состоянием организма. Схематически такой процесс можно представить как изменение размеров (или вида) модели того эталона, с которым сравнивается временная модель порции воздействия. Кроме того, изменяется скорость формирования нового знака кода информации, например нервного импульса в рецепторе.

3. Отношения между величиной энергии, получаемой на входе, и энергией сигналов (знаков кода) на выходе бывают самыми различными. Система может работать как усилитель, превращая ничтожные внешние энергии в довольно сильные сигналы. Так действуют рецептор глаза и радиоприемник. В других случаях, наоборот, из очень сильного воздействия выделяется маломощный сигнал. Например: человек получает сильный удар, от которого он падает. Однако, помимо того, нервная система его через свои рецепторы выделяет информацию в виде массы слабых импульсов.

Точно так же амперметр выделяет информацию о силе тока в кабеле, пропускающем тысячи ампер.

4. Важнейшим свойством является различие в кодах выделяемой информации. Сигналы на выходе информационной системы (датчика, рецептора, клетки высших этажей) соответствуют различным параметрам (или их изменениям) сигналов на входе. Так, например, датчик или рецептор может посылать импульсы пропорциональные: а) интенсивности воздействия, то есть количеству (иначе — скорости) энергии, воспринимаемому в единицу времени; б) общей сумме воспринятой энергии, начиная с момента ее поступления и до определенного предела насыщения; в) изменению интенсивности (ускорению) воздействия во времени или еще более высшим производным. Кроме перечисленных можно предположить несчетное число других вариантов: ответ на сумму или разность двух воздействий — по принципу суммирования в пространстве, ответ на разные комбинации из перечисленных параметров. Во всех случаях сигнал системы, иначе говоря, выделенная ею информация, определяется собственными программами этой системы.

Код — это сигнал на выходе моделирующей системы и одновременно его значение, то есть та порция внешнего воздействия, которой он соответствует согласно программе выделения информации.

Если представить себе график функции $x=f(y)$, по которому изменяется внешнее воздействие, то при различных программах воспринимающей системы из него можно выделить очень много различных кодов информации. Например, несколько производных, интеграл (площадь) между определенными значениями можно изменить в зависимости от смещения осей координат, что соответствует суммированию с какими-то постоянными величинами. Наконец, зная другую функцию $y=\Psi(z)$, можно получить суммарную зависимость и т.д.

Таким образом, количество информации, выделенное системой из внешнего воздействия, определяется только воспринимающей системой и может быть сопоставимо лишь при условии, что сравниваются подобные системы. Так, из внешнего вида и речи человека каждый из нас выделяет собственную информацию, собака — свою, муха — опять-таки свою, а, скажем, сложный аппарат — никакой, если у него нет соответствующей программы.

Информацию можно выделить из любого предмета, независимо от того, заложена ли она туда сознательно, как таковая.

Всякое выделение информации есть физический процесс, и

потому само это понятие довольно условно и искусственно. Однако использование информационных понятий удобно и на современном уровне науки очень выгодно. Информация заменяет истинные физические явления их эквивалентами, также выраженными физическими знаками, но во многом более простыми и удобными для действий с ними. Животные и до недавнего времени люди пользовались информацией, не подозревая о ее существовании. В частности, вся математика да и любая наука вообще — чистая информация. Теперь ее "познали" и стали сознательно пользоваться главным образом для моделирования с помощью новых технических средств. В основе выделения информации лежат модель и память.

Модель — это структура (физическая модель, существующая самостоятельно или составленная из элементов более сложной моделирующей установки), в которой отражено изменение внешнего воздействия в пространстве или времени (информация). Степень сходства между моделью и объектом определяется программами создания данной модели в процессе выделения информации об объекте. Модель составляется из каких-то структурных элементов — из определенной последовательности "маленьких моделей": знаков кода, эталонов.

Модели хранятся в памяти. Память — понятие сложное, имеющее несколько значений. С одной стороны, это — "хранилище" моделей: структура, в которой модели запечатлены, либо просто собрание их как физических систем. С другой стороны, память — это свойство сложных систем накапливать (хранить) информацию о воздействиях. Кратковременная память представляет собой совокупность моделей только что воспринятой информации, выраженной в структурах "входного кода". Они могут исчезать сразу после сравнения с постоянными (как в датчике) или оставаться еще на некоторое время (как модели образов в мозгу). Постоянная память хранит модели знаков кода, эталонов, модели программ (см. ниже). Наконец, система может иметь "выходную память", в которой отражена информация уже не в виде моделей входного кода, а в виде последовательности моделей знаков собственного кода.

В естественных моделирующих системах (в меньшей степени в механических) модели в памяти не остаются неизменными. Элементы, их составляющие, "живут" по своим программам и могут изменяться со временем. Отсюда — изменение моделей.

Переработка информации. Как уже говорилось, выделение информации — процесс физический. Знаки кода информации — физические величины (например, нервные импульсы, звуки, порции химических веществ). Если информация, выраженная физическими

знаками-сигналами, передается по какой-то связи, то она вполне может рассматриваться как самостоятельное физическое воздействие, такое, в которое никто преднамеренно информацию не закладывал. Так, для мухи колебания воздуха, производимые человеческим голосом, ничем не отличаются от дуновения ветерка, хотя в первом случае в эти колебания вложена информация, а во втором — нет.

Отсюда поток первичной информации можно подвергнуть такой же обработке, как и любое физическое воздействие, иначе говоря, выделить из него новую информацию.

Вторичная информация выделяется по тем же принципам, что и первичная:

1. Воздействие (информация, выраженная физическими величинами) воспринимается, и из него создается временная модель, разбитая на порции.

2. По определенной программе производится сравнение моделей этих порций с моделями—эталонами знаков нового кода, хранящимися в постоянной памяти.

3. Каждый совпавший знак выдается на выход, в результате чего первичный поток информации поступает на новый канал связи уже перекодированным новым высшим кодом.

4. Вторичная информация может быть отражена в памяти в виде модели, составленной из последовательности новых знаков кода.

Из первичной информации можно выделить также множество вторичных кодов, как из первичного физического воздействия — мгновенную величину, сумму за промежуток времени (интеграл), производные, суммы и разности с другими функциями и т.д. Все дело в программе информационной системы и в знаках соответствующих кодов (рис. 1).

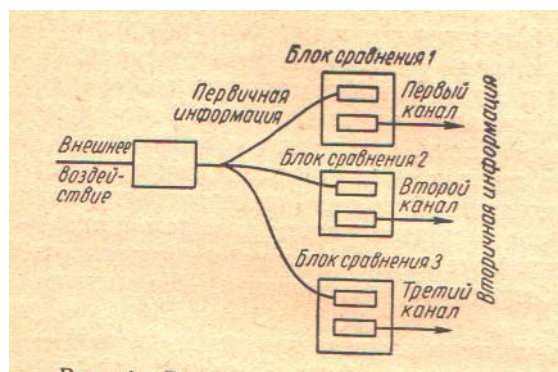


Рис. 1. Выделение вторичной информации.

В блоках сравнения 1, 2, 3 временная модель первичной информации

сравнивается с моделями-эталоном разных кодов-качеств.
Вторичная информация выдается тремя разными кодами.

Для примера рассмотрим, как перерабатывается информация, выделяемая из звуков речи.

Орган слуха воспринимает колебания, кодирует их нервными импульсами, которые направляются в кору головного мозга. На первом этаже ее формируется временная "модель звуков" — модели (образы) отдельных звуков, соединенных во времени. Интервалами она рассечена на порции, соответствующие словам. Последние сравниваются с постоянными моделями слов, которым соответствует свой код: каждому слову — комплекс клеток. В результате сравнения информация кодируется новым кодом — кодом слов и передается на следующий этаж коры. Там формируется новая временная модель информации, записанная уже более экономным кодом слов. Снова производится сравнение с моделями кода, на сей раз — кода фраз, и информация передается на следующий этаж. Там произойдет то же самое: выделение и моделирование высшего кода — смысла. На каждом этаже информация становится все более общей, абстрактной, но занимает все меньше места в памяти.

В речи используется только один код — звуков и соответствующих им букв. Выделение информации высших этажей производится в коре головного мозга каждого человека. Однако принципиально возможно составить код слов и даже код фраз. Конечно, полученное в результате этого множество знаков трудно было бы запомнить, но информация записывалась бы очень экономно. Собственно, именно это и производится в вычислительных машинах, пользующихся соответствующими "алфавитами" слов, понятий.

Очень важным является вероятностный принцип перекодирования. Порции информации, записанной низшим кодом, лишь приблизительно, а не точно соответствуют знакам высшего кода. Один высший знак может соответствовать нескольким вариантам низших моделей. Например, многие варианты фраз могут иметь приблизительно один смысл, многие варианты произнесения звуков соответствуют одному слову. При перекодировании информации высшим кодом часть ее неизбежно теряется: записанные слова утрачивают выразительность, свойственную произнесенным. Если бы можно было записать речь "смысловым кодом", исчезли бы различные оттенки фраз. Так, пересказанное содержание книги всегда беднее ее самой.

Существуют разные степени "жесткости" перекодирования, то есть степени вероятности (приблизительности) соответствия модели,

записанной низшим кодом, знаку высшего кода. Так, слова жестко соответствуют буквам (менее жестко — звукам), а соответствие смысла фраз их начертанию — весьма приблизительно.

Можно сформулировать некоторые положения, определяющие перекодирование информации высшими кодами (алфавитами):

1. Код характеризует качество информации и качество системы. Поэтому можно говорить о коде-качестве.

2. Высший код получается при интегрировании информации, переданной низшим кодом.

3. Чем выше код, тем больше он содержит знаков (или их моделей).

4. Всякий высший код является более емким, экономным. При переходе к высшему коду большие порции информации заменяются одним знаком кода.

5. Выделение знаков высшего кода из информации, переданной низшими кодами, осуществляется по принципу вероятностного, а не тождественного сравнения с моделями знаков (эталонов).

6. Из одной и той же информации, переданной низшими кодами, можно выделить много высших моделей, если использовать различные системы знаков высших кодов.

7. При перекодировании информации высшим кодом часть ее неизбежно теряется. Потери можно частично компенсировать, если пользоваться несколькими системами высших кодов.

8. Высшие коды абстрактны по отношению к низшим.

9. Полнота информации о системе достигается только при наличии моделей, составленных из знаков низшего кода.

10. Из информации (модели), представленной низшим кодом, можно вывести высшие коды, если известен способ перекодирования. Обратная процедура невозможна без значительной потери информации.

11. Чем сложнее система, тем большее число этажей кодов и моделей информации она может выделить из получаемых воздействий.

Этажная обработка информации выгодна потому, что требует меньшего объема памяти и облегчает выборку необходимых сведений — грубый отбор при ней идет по моделям высшего кода, а уточнение последовательно осуществляется на низших моделях (нечто аналогичное имеет место при составлении библиографии).

Системы взаимодействуют между собой только через физические факторы, а информация выделяется внутри воспринимающей системы. Хотя в физическое воздействие может быть вложена память, но обнаружить ее можно, лишь обладая

способностью к моделированию.

Процесс выделения моделей нескольких этажей связан с искажением информации, объективно содержащейся в воздействии или непосредственно вложенной в него передающей системой. Источники искажения следующие:

1. Восприятие сложного воздействия ограничено возможностями воспринимающего устройства, количеством и характеристиками рецепторов-датчиков. Например, человек воспринимает только определенные частоты звуковых колебаний и некоторую часть светового спектра, а электромагнитные колебания не воспринимает совсем. При этом, поскольку характеристики рецепторов нелинейны, изменения физического воздействия отражаются непропорционально их величине.

2. Объем воспринимаемой информации определяется запасом моделей знаков кода. Те порции воздействия, для которых при сравнении не нашлось эталона, пропускаются. Это всем известно: слушая сложный доклад, мы воспринимаем из него только то, что доступно нашему пониманию, — то, для чего есть соответствующие знаки смыслового кода.

3. Вероятностный принцип сравнения порции информации с моделями знаков кода также является источником искажения, так как одной порции, записанной низшим кодом, могут приблизительно соответствовать несколько знаков высшего кода с разной степенью вероятности. Выбор одного из них определяется программой моделирующей установки.

Интересен вопрос о количестве, качестве и ценности информации. В последнее время очень увлекаются расчетами количества информации в битах. Мне кажется это мало обоснованным: информацию нельзя приравнять ни к материи, ни к энергии, поскольку она имеет качество. Мерить информацию одной меркой — все равно, что приравнять значение килограмма мозга к килограмму камня, формально считая, что там и тут одинаковая масса.

Мне кажется, что качество информации определяется кодом, которым пользуется моделирующая система при ее выделении. Пример: осматривая предмет, мы определяем его форму, окраску, освещенность. Все это — качества предмета, которые выделяются моделированием в коре головного мозга светового потока, отражающегося от предмета в глаз. В коре поток этот обрабатывается с использованием разных кодов-качеств: один — для выделения и узнавания формы, другой — для цвета и т.д. Система кодов чрезвычайно разнообразна, поэтому и качеств можно выделить

бесконечно много. Нельзя провести точной границы между свойствами и качествами. Я думаю, что свойства описываются информацией с "параллельными" кодами — в частности, форма, цвет. Обе системы кода лежат на одном этаже выделения информации, так же как из физического воздействия можно выделить величину, производную и интеграл. Система качественных кодов отражает новый этаж информации. Например, для информации о предмете таким этажом будет оценка его способности к перемещению или изменению формы. Еще более высоким этажом явится информация о способности предмета (объекта), например, к обучению. Для того чтобы выделить такую информацию, нужно переработать на высшем этаже коры головного мозга внешние признаки поведения объекта — его движения в зависимости от окружающих условий.

Разумеется, между кодами свойств и кодами качеств нет четкой грани.

Количество информации формально можно выразить числом знаков кода, переданным за некоторое время. Однако такое определение мало что дает. Так, в коде букв каждая буква — единица. Если бы существовал код смысла фраз — скажем, выраженный письменными знаками, — то, конечно, какое-то число таких сигналов по количеству заложенной в них информации во много раз превосходило бы соответствующее число букв. В свою очередь и слова, как единицы смысловых кодов, содержат совершенно неравное количество информации (к примеру, в слове "революция" ее неизмеримо больше, чем в слове "камень").

При некоторых искусственных ограничениях можно подсчитать количество информации, содержащейся в сигнале, пользуясь математической теорией информации. Если меру информации понимать как меру уменьшения неопределенности, то для ее подсчета искусственно выделяются два соседних этажа. Так, в процессе составления слова, обозначающего определенное понятие, иначе говоря, являющегося знаком высшего кода, каждая последующая буква несет разное количество информации, выраженной в единицах более низкого — буквенного кода.

В общем, количественные расчеты информации мне кажутся малооправданными, за исключением узких областей применения.

Особняком стоит понятие ценности информации. Общеизвестны примеры, иллюстрирующие разную ценность одного и того же сообщения для разных лиц. Это естественно: информация выделяется отдельно каждой информационной системой и может сравниваться только при сравнении этих систем. Ценность

информации для данной системы определяется теми изменениями, которые произойдут в ней после получения сигналов, иначе говоря, программами, включенными этими сигналами. Чтобы определить информацию количественно, нужно выразить в каких-то единицах состояние до и после получения сигналов или, вернее, соотношение предшествующих и последующих программ. Пример: человек здоров. В нем заложены программы деятельности, которые можно условно выразить в единицах труда, выполняемого вплоть до наступления естественной старости. Вдруг он получает сообщение о смерти очень близкого человека. Результат — тяжелое психическое заболевание, изменение всех программ, резкое ограничение трудоспособности, следовательно, уменьшение количества труда. Разница в программах до и после получения информации — это выражение ее ценности. Конечно, все это очень условно, поскольку не так просто подсчитать программы, которые также выражаются в понятиях информации, имеющих этажный принцип построения.

Итак, этажный принцип информации, ее кодов и моделей затрудняет или даже делает невозможным измерение количества информации какой-то одной мерой, равно пригодной и для низших и для высших этажей. Измерение возможно только в пределах одного этажа (одного кода-качества) или при сравнении одинаковых систем.

Программы, их сущность и развитие. Выше уже было дано общее определение программы: возможность изменения системы, заложенная в ее структуре. Иначе программу можно определить как последовательность действий, выполняемых системой в отношении всех окружающих ее систем.

При усложнении систем каждая основным, так как программа определяет собой:

1. Физическое воздействие на другие системы.
2. Информационные воздействия на них.
3. Выделение информации из получаемых воздействий.

Таким образом, все "поведение" системы, как в части анализа окружающего мира, так и в части воздействия на него определяется программой.

Разумеется, это понятие исходит из общего принципа причинности. Правда, в отношении элементарных частиц он подвергается критике, но применительно к системам более крупным, подчиняющимся статистическим закономерностям, он не вызывает сомнений.

Развитие систем шло в сторону все большего усложнения их структуры, а следовательно, и возрастания разнообразия программ. Материальные частицы при случайных столкновениях в

благоприятных обстоятельствах вступают в соединения — более или менее устойчивые против последующих внешних воздействий со стороны других систем. Поскольку основу материи составляют различные частицы с разными возможностями соединения, поскольку не ограничены перспективы образования систем с любой степенью разнообразия — в отношении как набора, количества, так и способов соединения частиц. При усложнении систем каждая частица (или большинство их) еще сохраняет какую-то способность соединяться с другими; отсюда вытекает неограниченное возрастание числа возможных изменений системы — ее программ. Простой анализ эволюции природы и человеческого прогресса легко подтверждает это.

Общий порядок развития систем до недавнего (с точки зрения геологии) времени был следующим: случайные изменения структуры, ведущие к изменению программ, и закрепление изменений в процессе "естественного отбора". Жизнеспособными оказались системы, обладавшие одновременно достаточной устойчивостью в сохранении своих форм и изменчивостью, необходимой для того, чтобы "не отстать" в борьбе за существование от других систем, изменяющихся по тем же принципам.

Однако в период истории человеческой цивилизации принцип случайности изменений был нарушен и, чем дальше, тем больше, подменяется целенаправленным изменением мира путем создания новых систем с заранее запланированными свойствами.

В общих чертах эволюцию систем в сторону их усложнения можно представить состоящей из ряда таких этапов.

Сначала возникли молекулы простых органических соединений. Затем некоторые из них приобрели способность соединяться друг с другом, образуя длинные цепи, способные к размножению путем деления "поперек" либо удвоения по длине. Современным прототипом таких цепей являются молекулы ДНК и РНК. Это длинные цепочки из аминокислот и сахаров, способные перерабатывать информацию с повышением уровня кода. В самом деле: они присоединяют к себе сравнительно простые молекулы радикалов, а "выдают" сложную систему, способную к таким же действиям. Видимо, переработка информации с повышением уровня кода — главное отличие живых систем. Правда, информационный аспект в деятельности простейших линейных систем еще весьма незначителен.

Следующим этапом, видимо, было возникновение плоских систем: несколько длинных линейных цепей не разошлись после деления, а остались связанными, образуя систему, имеющую какие-

то общие программы — в передвижении, обмене веществ и воспроизведении себе подобных. "Поперечные" связи между цепями создали дополнительные возможности в усложнении программ, а следовательно, и придали устойчивость системам.

Новым шагом в эволюции было появление "надстройки" — второго этажа, знаменовавшее собой возникновение пространственных систем (рис. 2).

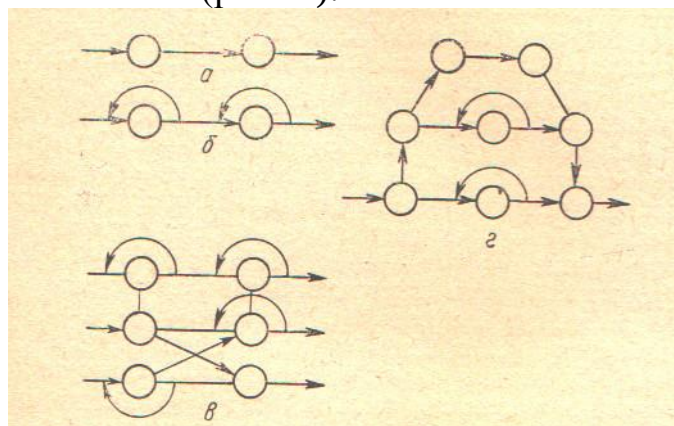


Рис. 2. Эволюция систем:

а — простая линейная система; б — линейная система с обратными связями
в — несколько линейных систем, соединенных поперечными связями (плоская система);
г — многоэтажная система.

Если в линейных и плоских системах все первичные цепи (подсистемы) выполняли "рабочие" функции по обмену частицами с внешней средой, то в новых системах уже появляются комплексы молекул, несущих только регулирующие функции. От нижнего этажа они получают информацию о его состоянии, зависящем от внешних воздействий, перерабатывают ее и действуют "сверху вниз", изменяя программы нижнего, рабочего этажа в благоприятную сторону, обеспечивающую наилучшую приспособляемость к изменяющейся внешней среде.

Пожалуй, простейшим примером такой этажной системы, построенной из сложных молекул, является клетка. Нижний этаж ее — цепи рабочих реакций, обеспечивающих захват и переработку пищи, передвижение и т.д. Они реагируют непосредственно на внешние раздражители. Второй этаж — регулирующий. В нем накапливается информация о длительных и медленных изменениях внешней среды, и закладываются программы регулирования действий нижнего этажа в зависимости от этих изменений. Наконец, третий этаж, видимо, определяет программу перестройки, связанную с процессами размножения. Современная цитология уже выявила химические структуры, соответствующие по своей функции этим

этажам, — различные ДНК и РНК.

Одноклеточное существо представляет собой весьма сложную систему с большими возможностями этажной переработки информации. Тем не менее, степень его разнообразия не столь уж велика, так как ограничена размерами клетки.

В развитии органического мира одноклеточные организмы составили первый уровень систем.

Дальнейшее усложнение живых существ выразилось в появлении систем второго уровня, в которых структуры из молекул дополнены структурами из клеток. Разные клетки, имеющие кроме одинаковых обще клеточных программ еще и "специализированные" (усиление способности к сокращению, перевариванию или восприятию внешних воздействий), объединяются в одну систему, обладающую значительно большим разнообразием, а следовательно, более сложными программами. В дальнейшем происходит разделение клеточных структур на этажи — обособляются рабочие и регулирующие органы, за счет чего значительно возрастает число программ.

Природа создала огромное количество видов многоклеточных — вплоть до человека.

Следующим этапом в усложнении систем явились сообщества живых существ. Однако только для некоторых видов, например для насекомых, сообщества эти превратились в относительно устойчивые системы. Пожалуй, муравейники и ульи лишь условно можно считать более усложненными по сравнению с отдельными особями, поскольку по разнообразию они никак не превосходят какое-нибудь высшее млекопитающее.

Совсем другими стали сообщества людей. Они действительно превратились в очень сложную, вполне устойчивую систему нового, третьего уровня. В человеческом обществе как системе четко выделяются три уровня разнообразия: структуры из молекул представляют собой клетки, структуры из клеток — индивидуумы и структуры из людей — общество. К этому нужно добавить еще вещи — модели, созданные человеком, которые занимают прочное место в общей системе "человечество". Таким образом, возникла очень сложная система с колоссальным разнообразием, а следовательно, и программами.

Можно отметить некоторые закономерности в процессе развития систем:

1. Отделение структур, получающих и обрабатывающих информацию, от других — моделирующих и осуществляющих собственно действия, то есть выдающих информацию вовне.

Разумеется, это обособление нельзя представлять себе полным, так как всякая обработка информации, как получаемой, так и отдаваемой, осуществляется по программам, имеющим много общего. В изучении внешнего мира всегда есть элементы активного воздействия на него, а в действиях с целью изменения внешнего мира постоянно присутствует элемент изучения эффекта с целью внесения коррективов в программы (обратная связь). Тем не менее, такое разделение имеется, хотя оно и выражено по-разному в системах различных уровней. Как на пример можно указать на разграничение "чувствующих" и двигательных отделов нервной системы — от нервов до коры головного мозга.

2. Системы в процессе усложнения не создавались совершенно заново, а составлялись из уже имевшихся, более простых, которым были присущи собственные программы. В результате — противоречивость естественных сложных систем. С одной стороны, после такого объединения появляются целостные программы новой системы, а с другой — сохраняются — программы ее составных, нередко вступающие в противоречие с "главной". В процессе эволюции древние программы не уничтожаются, а лишь ограничиваются и подавляются.

Иначе обстоит дело с искусственными системами, создаваемыми человеком: хотя в них тоже есть частные и общие программы, но противоречия между ними значительно менее острые.

Вопросы взаимодействий программ в сложных системах требуют более подробного рассмотрения.

Прежде всего, отношения между рабочими и "информационными", управляющими этажами. Их можно представить как два цикла сложных химических реакций со своими прямыми и обратными связями, обеспечивающими саморегулирование. Оба цикла связаны друг с другом "вертикальными" воздействиями — например, в виде каких-то конечных или промежуточных химических веществ. Воздействия "снизу вверх" отображают выделение информации, "сверху вниз" — управление действиями, рабочими программами. При этом можно представить себе различные степени зависимости обоих химических циклов — от 0 до 1. В первом случае при разрыве связей реакции могут протекать почти без изменения, во втором — они немедленно прекратятся. Это — энергетическая зависимость, или физический аспект связи. Другой аспект — информационный. Второй этаж выделяет информацию из программ первого. Этот процесс возможен при ничтожном обмене энергией. Информация может быть более или менее полной — в зависимости от программы переработки ее и от

видов воспринимаемых воздействий. В самом простом случае верхний, информационный этаж воспринимает только "да" или "нет" в отношении каких-то изменений на нижнем. С другой стороны, он несет управляющие функции в отношении нижнего, рабочего. Последние также могут иметь разный объем — от простого включения либо выключения деятельности до детального управления многими процессами с различной градуальностью.

Следовательно, в отношениях между первым и вторым этажами могут иметь место различные энергетические (физические) и информационные зависимости. Код выделяемой "наверху" информации определяет воздействия, направляющие различные стороны деятельности рабочих элементов нижнего этажа.

Подобными могут быть отношения и между "соседними" структурами-программами, каждая из которых имеет свои рабочие функции и, кроме того, воспринимает информацию о "соседке" и воздействует на нее в энергетическом и информационном (регулирующем) планах.

Гамма перекрестных воздействий соседних и этажных структур в системе и их программ беспрельдно богата, но в ней можно выделить некоторые типичные направления:

1. Субординация — соподчинение программ нижних этажей верхним. В верхнем этаже заложена модель программы регулирования нижних этажей, которая не подменяет в деталях деятельность нижнего этажа, но направляет ее, воздействуя на какие-то звенья химических цепей превращения.

2. Синергизм — параллельная деятельность соседних структурных образований (подсистем), при которой программы дополняют друг друга. Применительно к живым системам это означает обмен промежуточными продуктами, в результате которого выигрывают обе системы, взаимно стабилизирующие деятельность друг друга: недостаточность одной программы восполняется другой.

3. Антагонизм (борьба, противоречия). В этом случае одна подсистема тормозит деятельность другой. В плане химии живых существ антагонизм проявляется выделением специальных веществ, задерживающих некоторые химические реакции (ингибиторы), в любых других системах — действием специальной информации на разных уровнях. Борьба может выражаться физическими отношениями: она проявляется в соотношении физических сил, действующих противоположно, либо в информационных воздействиях — сигналах, блокирующих одни программы и возбуждающих другие.

4. Помехи. Бывают случаи, когда выполнение программы

затрудняется из-за посторонних воздействий, не представляющих собой антагонистического сигнала, но искажающих полезную информацию. В технике такие явления обозначаются как помехи, или шумы. Видимо, это понятие применимо ко всяким этажным программам. В зависимости от уровня происхождения выделяют несколько типов помех. При помехах "снизу" выполнение программы какого-то высшего этажа затрудняется собственными программами низших структурных единиц, которые оказываются несоответствующими высшим управляющим воздействиям. Пример: все клетки человеческого организма своей деятельностью должны обеспечить выполнение целостных (главных) программ, включаемых корой мозга. Но клетки мышц и внутренних органов имеют свои программы, накладывающие ограничения на главные: печень дает мало глюкозы, мышца сердца — недостаточно крови, в результате чего мозг испытывает кислородное голодание и вынужден изменить свои программы.

Кроме такого прямого "программного" несоответствия этажей, существуют физические помехи, идущие "снизу". Дело в том, что на выраженные физическими явлениями сигналы, передающие информацию, могут наслаиваться другие физические воздействия в виде сигналов совершенно иного, низшего уровня. Особенно демонстративно это выглядит в электронной аппаратуре — речь идет о так называемых шумах. Искажение сигналов одной подсистемы возникает и в случае, если на них физически наслаиваются целесообразные сигналы подобной же соседней системы. Пример — одновременный разговор нескольких человек.

С "точки зрения" данной подсистемы, имеющей собственные программы, как помехи могут рассматриваться управляющие сигналы, которые поступают с верхнего этажа. Пример: мышечные клетки после работы "хотят" отдыхать, в них накопились продукты распада. А человеку нужно работать, и он заставляет мышцы сокращаться до полного изнеможения, то есть явно в ущерб клеточным программам.

Разумеется, все перечисленные представления о взаимоотношениях программ очень условны и их нельзя четко разграничить. В частности, нельзя обособить друг от друга антагонизм и помехи на одном уровне или помехи "сверху" и управляющие сигналы. Ясно одно: все, что мешает выполнению данной программы определенной структуры, можно трактовать как помехи.

В сложных многоэтажных естественных системах всегда есть все компоненты отношений между программами. Их соотношением

определяется главное качество системы — ее устойчивость против внешних разрушающих воздействий.

Взаимоотношения программ внутри системы усложняются еще и тем, что одни и те же элементы (или подсистемы) могут участвовать в выполнении разных программ, входить в разные модели. Это объясняется многообразием связей между элементами (если они сложны) или подсистемами. Поэтому "степень независимости", или устойчивость, разных моделей-программ внутри системы весьма различна. Есть "прочные" модели и соответственно — отработанные программы, но есть и множество иных, реализующихся лишь при определенных благоприятных условиях, когда входящие в них элементы "не заняты" в других программах.

Каждая четко сформированная сложная система имеет свои главные программы, характеризующие ее как единое целое и отличающие от других систем — высших и низших. Например, главные программы одноклеточного существа — движение, рост и размножение; современного человека — способность к труду, изготовление вещей. Конечно, кроме главных сложные системы имеют еще и множество второстепенных программ. Поскольку программа — это физическое действие, выделение внешней информации, постольку для реализации себя ей нужен специальный код. У микроба им являются молодые особи, передвижение либо разрушающее воздействие на другие живые существа. Основной код сложных животных — физические движения: ими они воздействуют на окружающий мир. Код движений человека, как продукта общества, еще более усовершенствовался и превратился в код речи, код вещей. Это самый высший код, обладающий огромным разнообразием знаков.

Код определяет качество системы — код-качество. Системы неодинаковой сложности и специфичности разнятся кодом передаваемой вовне информации: в этом их качественное отличие. Поскольку у сложной системы много программ, постольку у нее и множество качеств. Однако не все программы характеризуют "новизну" системы, так как большинство из них не отличается от программ других, более низких систем. Большая часть программ деятельности внутренних органов человека не отличается от подобных программ других высших млекопитающих, и только программы поведения, привитые обществом, делают человека тем, чем он стал.

Главные программы сложной системы не есть что-то новое, возникшее "из ничего". Они являются результатом суммирования или, правильнее, интегрирования многих более простых программ

нижних этажей структуры, а потому их можно охарактеризовать через физику этих структурных единиц. Например, речь — очень сложная программа, но ее описывают частными программами нервных клеток, управляющих мышцами гортани и дыхания. Знание низших программ подсистем позволяет вывести высшую программу целой системы. Однако это никак не означает, что простое собрание низших программ равноценно высшей. Получить последнюю можно, только создав модель в виде каких-то структур. Так, умение произносить звуки еще не определяет речи: для этого в коре головного мозга должна быть высшая модель, в которой запечатлена последовательность включения частных моделей произнесения отдельных звуков. Над ними в свою очередь располагается множество этажей смысла, в которых заложены модели тех или иных сочетаний слов и простых фраз. Иначе: в состав сложной системы должна входить определенная структура (модель), являющаяся носителем высшего этажа программы, определяющей качество системы. У человека — это модели смысла движений, обнимающие большие промежутки времени действий, у животных — подобные же модели, но не столь разнообразные и лишь для коротких отрезков времени. В обществе как системе носителями высших программ являются физические модели их — вещи, книги, аппараты, в которых запечатлены история, наука, искусство. Одновременно программы эти выражаются и через людей, представляющих собой "управляющую структуру" общества, — его политических деятелей, ученых, точно так же как клетки коры и корковые модели из них представляют собой структурные единицы, управляющие поведением человека.

По частным программам всех составных сложной системы можно построить ее главную программу. Однако наоборот поступить нельзя — по главной программе частные не воспроизводятся. Вернее, можно изобрести новые системы и новые программы, которые в сумме дадут данную высшую, но это будет уже иная система с иными низшими программами. Так, в наших возможностях записать речь, но по ней мы не воспроизведем точно программы нервных клеток и мышц гортани, которые при совместной деятельности обеспечивают произнесение слов. Мы можем лишь заново изобрести искусственные органы, моделирующие нашу речь, но действовать они будут по программам, совершенно отличным от программ живой системы.

Возможное разнообразие сложных систем необозримо. Любая высшая программа может быть получена путем сочетания различных низших программ. Вопрос только в том, что одно сочетание низших

программ даст лучший вариант данной системы, другое — худший. Все высшие программы строятся в информационном плане, и поэтому для их создания можно использовать различные физические элементы. Процесс мышления и сложных действий человека — высшая программа, построенная за счет определенных сочетаний множества элементов — нервных и мышечных клеток, имеющих свои клеточные программы. Но главное не в клетках как сложных биологических системах, а в их соединениях, в структурах из них, обеспечивающих модель переработки информации. Поэтому вполне возможно создание искусственной мыслящей системы, построенной из других элементов, но в итоге воспроизводящей ту же высшую программу — мышление. Другое дело, что эта новая система будет занимать громадный объем и не сможет выполнять иные программы, присущие человеку. Теоретически не исключена возможность создания "искусственного человека", обладающей всеми целостными программами прообраза, но построенного из других, технических, а не биологических элементов.

Сложные системы с большой способностью к самоорганизации, иначе говоря, не обладающие жестко закрепленной структурой, могут выполнять одни и те же общие программы разными "частными" средствами. В человеке, поскольку его структура жестка, принцип самоорганизации не является выраженным, и только в коре головного мозга за счет выбора связей из числа многих избыточных образуются новые функционирующие структуры. Тем не менее, и человек может выражать свою мысль разными средствами — речью, письмом, мимикой. Писать он может не только правой рукой, но и левой, ногами... В такой подвижной структуре, как общество, высшие программы (например, изменение в определенную сторону) могут реализоваться совершенно различными частными путями. Весь вопрос в том, насколько быстро и экономично.

Понятие "сложности" системы весьма условно. Сложность — это не только количество и разнообразие входящих в систему элементов и подсистем, но и разнообразие и сложность программ поведения.

Есть ли критерии для определения сложности системы? Видимо, таковая — выясняется только при сравнении с другими системами либо в процессе борьбы между ними. Однако сравнивать следует только однородные системы. Что общего между горой и человеком? Гора может раздавить человека, но и человек, как часть общества, вооруженный его техническими средствами, может взорвать гору. Пожалуй, для однородных систем главным критерием их сложности является выживаемость в борьбе и распространенность

либо устойчивость против внешних воздействий. Во всяком случае, при крайнем разнообразии систем и их программ сравнение возможно только через их моделирование с определенными степенями упрощения, когда выделяется какое-нибудь одно качество и в пределах его производится количественное определение информации. Общий "уровень сложности" системы можно оценить по продолжительности ее программ, модели которых заложены в управляющих органах. Животное планирует свои действия вперед на минуты или часы, ребенок — на дни, взрослый — иногда на всю жизнь или, по крайней мере, на годы.

Впрочем, все эти критерии весьма условны.

Главные целостные программы сложной системы, определяющие ее качества, обеспечиваются целым рядом частных программ переработки информации. Здесь я ограничусь лишь перечислением некоторых из главных программ (подробно они будут рассматриваться на примере поведения человека):

1. Основное качество сложных программ — их гибкость. Это означает, что общей модели программы высшего этажа соответствует несколько вариантов программ на низшем этаже; из них выбирается тот, который наиболее выгоден в данный момент в зависимости от различных местных условий, воспринятых обратной связью и сообщенных "наверх". Пример: у человека на высшем этаже коры головного мозга есть идея двигательного акта, преследующего определенную цель. Выполнение ее, то есть выбор конечности и мышц, которые осуществляют этот акт, определяется условиями к моменту начала движения (одна рука занята, болит палец и пр.). Выбор происходит автоматически, на периферии.

2. Программа "предвидения" — действие, прежде чем начаться, прорабатывается на моделях. Выбор оптимального варианта производится, таким образом, уже не на периферии, а "в центре".

3. Программа "цели" — мобилизация дополнительных средств для завершения, вопреки помехам с разных уровней, какой-то одной почему-либо выбранной программы.

4. Противоположная ей программа выбора наиболее эффективного действия в зависимости от внешних раздражителей данного момента. Ориентируясь на изменение обстановки, осуществляет переключение с одной программы на другую.

Наилучшая программа — это сочетание условий, названных в двух последних пунктах: главная программа сохраняется, а изменяющиеся обстоятельства только варьируют "подпрограммы" для ее выполнения.

5. Выполнение главной программы в трудных условиях, когда

есть угроза существованию системы, обеспечивают "программы аварийного усиления", включающие подачу резервов и регулирующие их расходование за короткий отрезок времени.

6. Важнейшей программой самых сложных систем является "творчество" — создание новых моделей из элементов старых. Оно осуществляется сначала в недрах моделирующей системы, а затем в виде физических моделей — вещей.

7. Программа самообучения — учет опыта выполнения предыдущих программ для выбора оптимального варианта в новых, но похожих условиях.

8. К сожалению, ввиду ограниченности объема памяти системе обучаемости противостоит забывание — стирание старых моделей: тех, которые длительно "не употребляются" либо не имеют значения для выполнения главной в данное время программы.

По всей вероятности, этим не исчерпывается перечень важных программ, присущих сложным системам.

Познание как моделирование. Всякое познание — это моделирование информации о другой системе через программы моделирующей установки, познающей систему. Этот процесс возможен только при наличии связей (взаимодействия) между объектом и субъектом познания. Результаты его — модели — определяются тем и другим, хотя и не в равной степени.

Модель — это структура, существующая отдельно или внутри сложной моделирующей установки, которая в некоторой степени воспроизводит структуру и программы объекта, однако никогда не бывает тождественной копией его. Одновременно в модели отражены и программы субъекта — моделирующей установки.

Процесс познания-моделирования — это программа выделения информации. Как уже упоминалось выше, она состоит из следующих этапов:

1. Восприятие физического воздействия какого-нибудь одного вида энергии и перекодирование его первичным кодом информации.

2. Моделирование порций информации в виде временной модели.

3. Программа сравнения временной модели с моделями постоянных эталонов — выделение информации высшего этажа.

4. Запоминание новой модели в виде структуры, состоящей из последовательности моделей знаков нового кода.

У очень сложных систем, как например, у человека, есть еще программы воспроизведения корковых моделей в виде физических — вещей, рисунков, письма.

На всех этапах создания системной модели лежит печать

субъективности: модель отражает программы не только объекта, но и субъекта. В самом деле — каждый датчик обычно воспринимает один вид энергии, который он и выделяет из общего воздействия объекта, пренебрегая другими, может быть, более важными. Перекодирование его первичным кодом производится по нелинейным зависимостям, к тому же не постоянным, а зависящим от состояния субъекта. Так же изменчивы и все другие этапы моделирования — программа сравнения, эталоны знаков нового кода, программы воспроизведения моделей. Это равно относится и к естественным, и к искусственным моделирующим системам.

Степень сходства модели с оригиналом может быть совершенно различной. Ее проверяют выделением других моделей информации о системе. Так, например, рисунок паровоза, сделанный ребенком, весьма далек от оригинала, а чертежи и другая техническая документация точно, в деталях, воспроизводят его, что и подтверждается изготовлением по ним нового экземпляра той же машины.

Поскольку различны программы создания моделей, постольку всякую систему можно отразить бесконечным числом их. В самом деле, органы чувств или датчики в зависимости от видов воспринимаемой энергии (излучение, колебания воздуха) выделяют разные виды первичной информации. Характер датчиков (рецепторов) определяет характер первичных моделей. Обработка первичной информации по различным программам (сравнение ее с разными системами кодов-эталонов) даст, в свою очередь, множество этажных моделей. Далее: на высших этажах возможно суммирование во времени или в пространстве информации, полученной от различных первичных кодов (зрение, слух), и создание объединенных суммарных моделей. Количество возможных моделей и степень их совпадения с объектом прямо определяются программами моделирования-познания, присущими моделирующей установке — субъекту. Пример: в коре головного мозга человека, рассматривающего какой-нибудь предмет, формируются разные модели его — для света, цвета, формы, подвижности, размеров, отдельных свойств, назначения, связей с другими системами и пр.

По своей структуре модели весьма разнообразны. Поскольку они отражают только один или несколько кодов передаваемой системой информации или ее программ, то внешнее сходство модели и объекта, если понимать его как зрительный образ, может совершенно отсутствовать.

Модели делятся на две большие группы: а) модели в естественных моделирующих системах — образы и б) физические

модели, сделанные человеком.

Первые проще всего представить себе как образы, хранящиеся в коре головного мозга. Это структуры из нервных клеток, соединенных проводниками с "проторенными" синапсами. Однако такое определение далеко не полное. Каждая живая система, имеющая многоэтажную структуру, способна выделять информацию, то есть создавать модели. В любой клетке создаются модели внешнего воздействия — хотя бы в примитивном виде, отражающем динамику изменения его частоты. Даже при минимальной степени сходства с внешним фактором отображение это будет моделью, поскольку оно вызовет изменение жизнедеятельности клетки.

Каждый уровень сложных систем имеет свои типы моделей. В клетке они выражены структурами из молекул, в сложном организме — структурами из клеток, а в обществе — физическими моделями: книгами, вещами. Этот второй тип моделей представляет особый интерес.

Человек пользуется различными средствами для создания физических моделей или, вернее, для воспроизведения своих корковых моделей. Перечислим их:

1. Описание словами. Это — универсальная форма, пригодная для воспроизведения модели любого этажа и любого первичного кода энергии. Можно описать зрительный и звуковой образы: подробная их характеристика составит низший код, пересказ содержания либо только идеи — высший код. Однако во всех случаях сходство модели и оригинала будет весьма относительным, а степень субъективности — велика.

2. Рисунки, чертежи. Возможности этого кода ограничены зрительными моделями, то есть восприятием энергии света и вывода из него моделей. Обычно это низший код, так как попытки представить смысл отдельно от формы не увенчались успехом. Смысл находит зритель, и делает это он очень субъективно.

3. Физические модели. Разнообразие их велико — от простого воспроизведения формы и пространственных отношений до выражения совсем другими (от субъекта) физическими элементами отдельных программ объекта.

4. Математические модели — описание чисто информационных зависимостей с помощью различных "математических" эталонов: чисел, формул, уравнений, систем уравнений. Это точные модели в определенных граничных условиях. Однако описать математически очень сложные системы не представляется возможным: трудно получить точные зависимости и трудно связать различные программы. Кроме того, решение сложных математических задач —

с тем чтобы, зная математическое выражение программы, найти конкретные параметры системы при заданных условиях, — требует массу времени и до появления ЭВМ часто было вообще невозможным.

5. Модели, созданные с помощью вычислительных машин. Они заслуживают особого внимания. По существу, в них отражены математические модели в явной форме — в случае, когда программируются готовые уравнения, либо в неявной, когда в программу закладываются только зависимости между отдельными "кусками" точных математических программ. Так или иначе, ЭВМ позволяют получить большие, точные или приближенные, модели отдельных программ очень сложных систем, чего нельзя достигнуть другими средствами — кодами.

6. Очень сложные физические модели отдельных программ системы-объекта создаются современными средствами электроники, так как параметры электрического тока очень удобно моделируют параметры сложных систем, выраженные другими физическими единицами. Электронные моделирующие установки в виде стандартных машин или специальных устройств в отличие от всех других средств позволяют создать "действующую" модель системы, в которой программа, как изменения во времени, выражается наглядно и может быть использована для познания и управления. Несомненно, что это — высший тип физических моделей.

Любая моделирующая установка имеет предел своих возможностей (предел познания), определяющихся ее структурой, количеством и разнообразием элементов и их связей. Моделируя (познавая) систему большой сложности, ограниченная установка в силах воспроизвести либо упрощенную общую модель ее, либо сравнительно подробные модели каких-нибудь частных программ или структур. Моделирующая установка не в состоянии подробно смоделировать систему более сложную, чем она сама. Простой пример: в человеческом организме насчитывается 10 000 млрд. клеток. Кора головного мозга — моделирующая система, состоящая из 10—14 млрд. клеток. Разумеется, мозг человека, даже при наилучшем использовании своих клеток, не создаст подробной модели организма. Если же учесть, что моделирование организма нужно начинать не с клеток, а с молекул, из которых они построены, то попытки познания организма с помощью мозга выглядят явно несостоятельными. Кора может обобщенно моделировать лишь высшие этажи программ человека, подробно же воспроизвести ей под силу только модели его составных частей.

Следует заметить, что предел сложности познаваемых

моделирующей установкой систем зависит не только от числа входящих в ее состав элементов. Не менее важна структура их соединений, которая определяет программы моделирования. Она означает, прежде всего, способность выделять модели высших этажей, а также общее количество разнообразных моделей, определяющих качества системы в зависимости от наличия кодовых качеств.

Учитывая сказанное, можно говорить о следующих возможностях, или пределах, моделирующей установки:

1. Величина познаваемых систем — понимая под этим общий объем запоминаемой на каком-то низшем этаже информации. Иначе: предельная величина системы, которую можно запомнить, то есть смоделировать ее структуру. Пример: величина схемы сложной электрической сети или простое количество фактов, относящихся к одной или нескольким системам. Сказанное касается не только низшего этажа информации, но и любого высшего. Если снова обратиться к примеру, то это не только объем буквально запомненных текстов книг (нижний этаж), но и число книг, содержание которых запомнено (более высокий этаж).

2. Предел способности выделения моделей высших этажей, или способность "понять смысл" программ сложных систем. Согласно общей программе выделения этажных моделей для этого нужно запомнить временную модель воспринятого воздействия (или информации) и сравнить ее с моделями эталонов знаков кода. Известно, что чем выше этаж, тем большее количество знаков насчитывает код. Следовательно, моделирующая установка, способная "понимать смысл", должна обладать гораздо большей памятью, чем установка, просто запоминающая первичную или низкоэтажную информацию. Есть люди, которых называют "ходячей энциклопедией" и которые тем не менее ничего не дают науке, так как не имеют программы выделения высшего смысла из хранящейся в их памяти информации.

Конечно, говоря о выделении высших смысловых моделей, я под этим понимаю способность выделять многие модели-качества, а не один какой-то "высший смысл".

3. Предел скорости восприятия и переработки информации. Он зависит от всех звеньев системы — от программы рецепторов, воспринимающих физическое воздействие и перекодирующих его низшим информационным кодом, от программ выделения высших этажных моделей. "Быстродействие" машины зависит не только от принципа работы ее элементов, но и от программы. Так, например, для постановки диагноза заболевания сердца ЭВМ требуется больше

времени, чем опытному врачу, хотя скорости электронной машины несравнимы с физиологическими.

Рассмотрим теперь вопрос о полноте познания (моделирования) какой-либо системы. Казалось бы, пределом полноты моделирования системы является создание точно такой же новой системы с той же структурой и, следовательно, теми же программами. Однако, это не совсем так. Начать с того, что создать систему одинаковую с моделируемой, практически невозможно даже в самом простом случае воспроизведения машин. На каком-то низшем уровне копии все-таки будут разниться структурой молекул, атомов, даже элементарных частиц. Другое дело, что эти различия окажутся второстепенными с точки зрения выполнения главных программ — основной работы. Но они скажутся в другом — в долговечности, при работе в необычных условиях. Практически всякое моделирование приходится начинать с какого-то нижнего уровня; применительно к организму — с уровня органов, клеток, молекул, из которых они построены. Невозможно представить моделирующую установку, воссоздающую систему в точности — начиная с уровня атомов или элементарных частиц.

Точно так же нельзя наметить и верхний уровень моделирования. В самом деле, любая данная система, какой бы независимой она ни казалась, является частью, элементом других, более высоких систем. Ее жизнь, поведение, конкретные (а не возможные) программы зависят не только от собственной структуры, но и от высших и соседних систем. Следовательно, для того чтобы смоделировать будущее системы, нужно знать не только структуру ее в настоящий момент, но и все воздействия, которые ожидают ее в дальнейшем и которые изменят эту структуру, а отсюда, и последующие программы. Рассмотрим такой пример. Моделирование микроба начиная с уровня молекул как будто проясняет все его программы: питание, размножение, способность приспосабливаться к изменяющейся внешней среде. Эти программы продолжатся и после деления клетки. Однако возможно ли предугадать судьбу ее будущих поколений? Быть может, они погибнут от каких-то вредностей или приспособятся к ним в силу присущей им изменчивости? Быть может, в ДНК одной из дочерних клеток попадет космическая частица и возникнет новый тип микроба? Всего этого узнать мы не сможем, изучив самое только микробную клетку. Структура ее в данный момент позволит нам определить лишь возможные, а не действительные программы — те, которые реализуются вследствие воздействия внешних условий, то есть высших систем. Нельзя забывать тезис; структура — это возможные

программы. Из них реализуется одна — включенная воздействиями. В результате выполнения первой программы изменится структура, а следовательно, и последующие программы.

Поэтому всякое моделирование (познание) является только вероятностным. Другое дело, что вероятность тоже поддается расчету, хотя опять-таки неточному.

Всякое познание преследует какие-то цели, и ими определяется круг программ, которые необходимо моделировать. Это будут, во-первых, главные программы и, во-вторых, ряд других программ, от которых те зависят.

Главные — это обычно высшие программы целостного поведения всей системы. Однако отсюда вовсе не следует, что они являются главными для познающей системы. Так, для врача-дерматолога, изучающего и лечащего различные кожные заболевания, программы нарушения жизни клеток кожи — главные. Даже исследуя что-нибудь просто из любопытства, человек и тогда ставит себе какие-нибудь более узкие цели, а не занимается исследованием вообще.

Поскольку невозможно промоделировать все низшие и высшие программы системы, приходится ограничивать их круг в зависимости от поставленных целей. При этом всегда нужно заранее учитывать, что полученные модели будут вероятностными, а не точными. Вопрос — в степени их точности. Здесь все зависит от объекта и специфики тех его программ, которые предполагается моделировать, и, конечно, моделирующих возможностей субъекта. Дело в том, что в системах степень независимости разных программ различна. Одни подсистемы (структуры), обеспечивающие выполнение какой-то программы, очень тесно связаны с другими структурами, и поэтому их программы целиком зависят от соседних — в порядке ли синергизма, соподчинения либо помех. Так, программы деятельности кишечника в большой мере зависят от воздействий со стороны регулирующих систем и желудка, а сердце, как орган, обладает значительной долей самостоятельности.

Для того чтобы получить достоверные модели какой-нибудь одной программы в сложной системе, необходимо либо изолировать соответствующую структуру — носительницу ее, либо одновременно моделировать те соседние высшие и низшие программы, которые оказывают воздействие на первую. Если система очень сложна и сделать это по условиям моделирующей установки невозможно, следует поступить иначе. Моделируемую программу нужно воспроизвести в доступных познающей системе пределах, а все остальные представить в виде помех, смоделированных

статистически. Разумеется, точность при этом весьма страдает, но, к сожалению, иного выхода нет.

Возвращаясь к вопросу о полноте моделирования, надлежит отметить следующее: наибольший объем информации заключен в подробных моделях нижнего этажа. Как уже говорилось, имея программу переработки информации, из них можно выделить множество высших моделей. Однако из этого не следует, что для познания сложной системы основными являются низкоэтажные подробные модели. Связные фразы, записанные на пленку, и есть такая подробная модель, тем не менее, без выделения высших смысловых моделей они мало что дадут для восприятия и понимания речи. Поэтому, в зависимости от цели познания, необходим какой-то оптимум сочетания моделей низших и высших этажей.

Примеры. Для понимания такой болезни, как порок сердца, нет особой нужды спускаться до моделирования молекулярного уровня обмена клеток, так как описание программ работы целого сердца, как гидромеханической системы, дает достаточно данных для суждения о патологии. Другое дело, если мы хотим произвольно управлять работой сердца. Для этого нужно знать интимные биохимические процессы в его мышечных волокнах и проводящей системе, с тем, чтобы планировать воздействия на них в нужном направлении. При выяснении же природы иного заболевания — рака — без моделирования молекулярного уровня клеток совершенно не обойтись, так как, видимо, причина болезни заключается в нарушениях программы клеточного деления, носительницами которой являются молекулы ДНК — управляющая система клеток.

Еще пример. Для создания автомата — искусственной "думающей" системы — достаточно смоделировать высшие программы поведения и мышления человека. Зная их, из совсем иных элементов, нежели нервные клетки, можно построить новые структуры. Но если бы понадобилось воссоздать живого человека, то потребовались бы модели многих этажей, поскольку для этого нужно было бы воспроизвести "технология" синтеза сложных молекулярных и клеточных структур.

Итак, моделирующие возможности человеческого мозга ограничены. Он не в состоянии понять сложные системы с исчерпывающей полнотой, необходимой, скажем, для управления ими либо для создания новых подобных систем. Правда, эти возможности значительно расширились с момента формирования новой высшей системы — человеческого общества. До того кора головного мозга человека использовалась совершенно недостаточно. По всей вероятности, это имеет место еще и сейчас; рациональным

ранним обучением и воспитанием можно намного увеличить ее моделирующие возможности.

С тех пор как человек научился воспроизводить свои корковые модели в вещах — искусственных физических системах, открылись новые перспективы познания мира. Особенно много дало развитие письменности. Слова, записанные буквами, стали моделями, имеющими собственную "жизнь". Книги, вещи служат средством накопления моделей для общества и средством обучения его новых членов. Кроме того, с помощью книг и вещей человек расширяет собственную память, спасая свои мысли-модели от неизбежного забывания. Правда, для того чтобы потом их использовать, нужно снова восстановить повторением уже раз усвоенные сведения, но зато это легко активизирует в памяти старые модели, которые, вообще говоря, никогда не стираются совсем. Книги и вещи создали человечество, так как именно они обеспечили возможность коллективного познания и преемственности в развитии знаний.

Однако они полностью не разрешают проблему ограниченности моделирующих способностей мозга. Коллектив людей при современных средствах тоже не в состоянии создать сколько-нибудь полные модели очень сложных систем. Попытаемся в этом разобраться.

Когда перед коллективом ученых ставится задача изучения очень сложной системы со многими программами, к примеру, живого организма, то вполне логично пойти по пути разделения труда. Одни изучают клетки, определяя, при посредстве каких "внешних" кодов информации они взаимодействуют друг с другом. Другие ученые занимаются органами, в которых суммируются клеточные потоки информации и создаются органые. Третьи формируют модели систем органов (например, сердечно-сосудистой или нервной системы). Наконец, кто-то суммирует "системную" информацию и получает модели поведения целого организма. Приблизительно по такому плану стали бы работать инженеры, если бы им понадобилось изучить какую-нибудь сложную техническую установку (скажем, электростанцию), не имея технической документации. Так они и поступают на практике, создавая сложнейшие конструкции — вроде проекта большого корабля или завода. Объем информации в таких случаях настолько велик, что одному человеку охватить его невозможно, но коллективу конструкторов это под силу. К сожалению, самая простая живая клетка сложнее любой технической системы, об организме же высших животных и человека нечего и говорить. Именно поэтому успехи медиков и биологов в создании теории столь бедны. В живом организме чрезвычайно велико число

элементов и подсистем, тесно связанных друг с другом. Потоки информации идут не только "снизу вверх" — от клеток к целому, но и "сверху вниз" — от высших этажей к низшим. Поведение целого организма является результатом суммирования частных клеточных программ, однако и условия существования клеток прямо зависят от поведения всего организма. Пример — голод или перегрузка.

Для того чтобы понять организм, нужно создать его действующую модель, в которой были бы отражены если не все, то по крайней мере главные связи и зависимости. И не качественно, а количественно, как это принято в технике. Средствами описания этого достигнуть невозможно. Ученые, в общем, установили возможные связи между структурами и их программами деятельности. Однако до тех пор, пока эти сведения не обретут количественного выражения, значение их оценить нельзя. Пока не будет выяснен удельный вес той или иной регулирующей системы в выполнении программ различных функциональных актов или патологических процессов, до тех пор не прекратятся попытки предлагать всевозможные универсальные теории медицины, вроде кортиковисцеральной Быкова или эндокринной Селье.

Учитывая огромную сложность живых систем, трудно себе представить возможность создания целостной модели организма наподобие, например, проекта электростанции. Однако привлечение точных методов исследования и использование математического подхода к изучению явлений помогут значительно повысить точность современной описательной модели. Однако и при этом условия модели не достигнут подробностей, необходимых хотя бы для воспроизведения (создания) новых организмов. Даже возможности управления останутся ограниченными, так как некоторые программы, скажем старость, требуют моделирования с молекулярного уровня.

Для моделирования сверхсложных систем нужны новые технические средства. Такими средствами являются моделирующие машины будущего.

Уже на современном этапе развития вычислительной техники ЭВМ позволяют решать научные и практические задачи, ранее недоступные человеку. Сам факт обработки большого объема информации в ограниченное время не только облегчает выполнение технической работы, но и позволяет получить некоторые новые зависимости, которые невозможно было бы открыть и доказать, пользуясь старыми методами "ручной" обработки материала.

К сожалению, сам принцип работы современных вычислительных машин ставит пределы сложности решаемых ими

задач. Им присущи следующие недостатки:

1. Программы машин носят линейный характер. Это значит, что в каждый данный момент, импульсы последовательно переходят с одного элемента на следующий, а все другие модели из памяти не участвуют в действиях. Иначе: в машине выполняется только одна программа, которая может быть очень длинной и сложной в смысле количества переключений, но все они выполняются последовательно.

Совсем иначе функционируют естественные сложные системы — организмы. В них одновременно осуществляется огромное число — миллионы — программ, в которых участвует в данный момент значительная часть структурных элементов. Информация перерабатывается сразу по многим параллельным и этажным линиям. Хотя скорости обработки информации в организме по сравнению с ЭВМ очень малы, но по объему одновременно перерабатываемой информации он во много раз превосходит даже самую сложную и быстродействующую ЭВМ.

Линейный принцип построения программ в машинах чрезвычайно затрудняет выборку нужных сведений, так как в поисках их необходимо просматривать всю перерабатываемую информацию.

2. В современных машинах есть "узкие" места, снижающие эффективность их работы. Помимо сравнительной медленности выборки нужных данных из внешней памяти, это еще малые скорости ввода и выдачи информации.

3. Самый главный недостаток машин, опять-таки вытекающий из основного принципа их действия, состоит в чрезвычайной усложненности этажной обработки информации. Получение моделей высших этажей требует настолько большой счетной работы, что тем самым обесценивается эффективность машин. Даже такая сравнительно простая задача, как распознавание образов, решается ими с трудом. Выделение же отвлеченных и абстрактных понятий пока встречает непреодолимые препятствия.

4. Моделирование на машинах сложных программ представляет большие трудности для программистов, так как требует превращения этажных (объемных) моделей в линейные.

5. Современные машины громоздки и недостаточно надежны в работе. Поскольку программа "вытянута в одну линию", выход из строя хотя бы одного элемента уже приводит к остановке машины.

Перечисленные недостатки очень серьезны, однако они вполне преодолимы. За это говорят достижения последних лет. Быстро совершенствуются методы составления программ. Уже есть общие "программы для составления программ" — их своеобразный высший

код. Разрабатываются методы параллельной обработки информации сразу по нескольким программам. Наконец, создаются новые малогабаритные элементы и схемы из них, обладающие высокой надежностью за счет использования дублирующих и резервных цепей.

Электроника и вычислительная техника быстро развиваются, и можно не сомневаться в том, что в недалеком будущем будут созданы весьма совершенные информационные системы, способные превзойти пределы человеческого мозга.

Для успешного развития этой работы очень важно попытаться раскрыть программы переработки информации человеком хотя бы на уровне высших этажей, иначе говоря, выраженные в общем виде и не привязанные к конкретным клеточным структурам коры и подкорки.